國二 理化 南一 第 2 週 11/2

理化週課 #2：彈回來的聲音 × 誰比較「密」

範圍：補 1-3 密度｜跟 3-3 聲波的反射



小P學姊

嗨！又見面了。這週有兩個問題：蝙蝠在全黑的山洞裡，怎麼抓到小蟲？一大塊鐵切成一半，會不會比較容易浮起來？答案都藏在這週的課裡。一樣是三天、每次 30 分鐘：週日預習新課、週一補第一次段考的洞、週三動手練習。

這週三天，每次 30 分鐘

週日・預習（30 分）

看動畫 → 暖身三謎題 → 讀「日 回聲」「日 超聲波」兩站 → 翻記憶卡。

週一・補底（30 分）

讀「一 密度」站：D＝M÷V、換單位、浮沉、排水法 → 玩排順序。

週三・練習（30 分）

雞蛋和紙筒實驗 → 闖關 25 題（越後面越難）→ 錯題本清空 → 手寫 2 題 → 出場券 → 傳給爸爸。

小P學姊

不用每天讀！只要這三天，每次 30 分鐘，其他時間好好休息。

第一次用？先看這裡：怎麼作答

看動畫

每一站最上面有動畫，按 ▶ 播放，看完再往下讀。

點選題

看到一排 (A)(B)(C) 按鈕，點一個你覺得對的就好。

填空題

在白色框框打數字，再按「對答案」。錯了會給提示，可以再試一次。

手寫題

用手指或觸控筆寫在白板上；寫在紙上的話按「📷 拍紙本」。

打字題

在框框裡用自己的話打一兩句就好。

傳給爸爸

週三最後按「📤 傳給爸爸」，選 LINE 傳出去，這週就完成了！



小P學姊

你寫的答案會自動存在這台平板（或手機）上，關掉再打開也還在。不用怕答錯，錯的地方正好是要練的！

本週動畫課（5 集）

週日看 3 集

第 1 集 山谷在學我講話／第 2 集 回聲要多遠才聽得到／第 3 集 蝙蝠的超能力

週一看 2 集

第 4 集 一公斤的鐵和棉花／第 5 集 浮還是沉，看密度

小P學姊

動畫放在每一站的最上面。小P學姊和阿波會吵吵鬧鬧地把重點講完，看完再往下讀，會輕鬆很多！

換老師再講一次

動畫下面有挑好的 YouTube 老師影片，很多已經剪好只播那一段。看不懂、或想多聽一次再點，不用全看。

放大看

影片右上角按「⛶ 放大看」會滿版播放，按「✕ 關閉」回來。

我的理化 12 週地圖

每週日預習新課、週一補舊洞、週三練習。補底大約 6 週補完，之後全力衝期末。日期是那一週的週一，可能隨學校進度調整。

週	週一	📘 補底	🌼 預習新課
1	10/26	1-1、1-2 測量	3-1 波、3-2 聲音
⭐2	11/2	1-3 密度	3-3 聲波的反射
3	11/9	密度圖表題	3-4 多變的聲音
4	11/16	2-1 認識物質	4-1 光的傳播、4-2 反射
5	11/23	2-2 水溶液濃度	4-3 折射與透鏡（或二段衝刺）
6	11/30	2-3 空氣	4-4 光學儀器、4-5 光與顏色
7	12/7	前週回顧	5-1 溫度與溫度計
8	12/14	前週回顧	5-2 熱量與比熱
9	12/21	前週回顧	5-3 熱對物質、5-4 熱的傳播
10	12/28	前週回顧	6-1 純物質、6-2 元素
11	1/4	前週回顧	6-3 週期表、6-4 原子結構
12	1/11	期末衝刺	6-5 分子與化學式＋總複習

👨 給爸爸的陪讀小抄（不用會理化也能陪）

- 週日：問她暖身三題猜什麼，先不要講答案。
- 週三做雞蛋實驗時可以一起看：加鹽前蛋沉在底，加到某一匙就浮起來，很有成就感。
- 週三最後 3 分鐘：請她看著「出場券」，用自己的話講給你聽；講得出來才是真的懂。
- 只排這三天、每次 30 分鐘，其他日子不追進度，壓力小才走得久。

小P學姊

週日預習：先看第 1 集動畫，再來猜！下面三題點一個你猜的答案就好，答案會在後面的站揭曉。猜錯完全沒關係。

🤔 三個生活謎題（先猜再學）

⛰️ 謎題 1：在山谷大喊會聽到回聲，在教室大喊卻聽不到。為什麼？

（　）A. 教室的牆不會反射聲音
（　）B. 教室的牆太近，回聲和原聲黏在一起分不開
（　）C. 教室裡的空氣比較少

🦇 謎題 2：蝙蝠在全黑的山洞裡，靠什麼抓到小蟲？

（　）A. 超強的夜視眼睛
（　）B. 發出人聽不到的聲音，再聽回聲
（　）C. 聞小蟲的味道

🔪 謎題 3：一大塊鐵放進水裡會沉。把它切成很小的一塊，再放進水裡呢？

（　）A. 小塊比較輕，會浮起來
（　）B. 還是會沉
（　）C. 會停在水的正中間

小P學姊

三題都點完就可以往下一站「🌼 日 回聲」囉！猜錯的地方，正好就是今天要學的。

小P學姊

你在山谷或空曠的體育館大喊過嗎？喊完之後，好像有人在遠方學你講話。其實是你自己的聲音被彈回來了。

📺 換老師再講一次

小P學姊

韓斯老師這段前半是上週的複習，後半講回聲和超聲波，一次看完 5 分鐘。想看計算題怎麼解，選劉維老師；想要一堂課慢慢聽，選國中理化自學。挑一支就好。

📺 聲音、回聲、反射、超聲波（韓斯頭殼・只看 8:09～13:33）：youtu.be/LR-xGLb1eR8?t=489

📺 回聲計算：海水深度、蝙蝠飛行（劉維自然）：youtu.be/lU3QIoDFeZM

📺 國二上 3-3 回聲（完整一堂課・第 1 段）（國中理化自學）：youtu.be/ptTANBdPcCc

🏓 聲音也會反彈

乒乓球打牆

球打到牆會彈回來。聲波碰到障礙物也一樣。

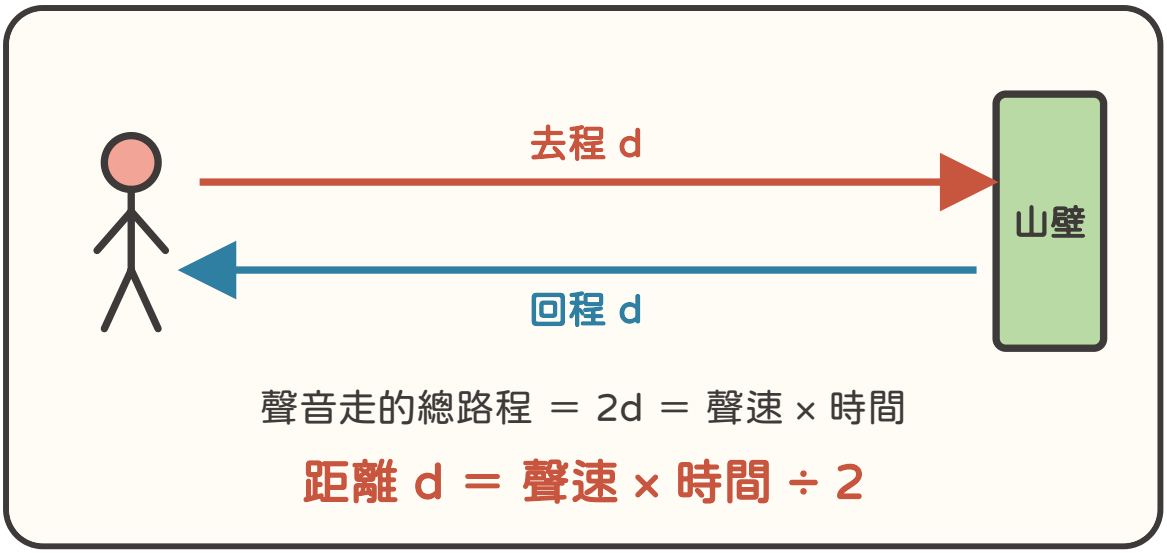
山谷回音

聲音打到山壁彈回來，等一下才跑進你耳朵。

浴室唱歌

磁磚把聲音反射回來，聽起來比較大聲、比較好聽。

聲波碰到障礙物彈回來，叫做**聲波的反射**；反射回來、被你聽到的聲音就是**回聲**。



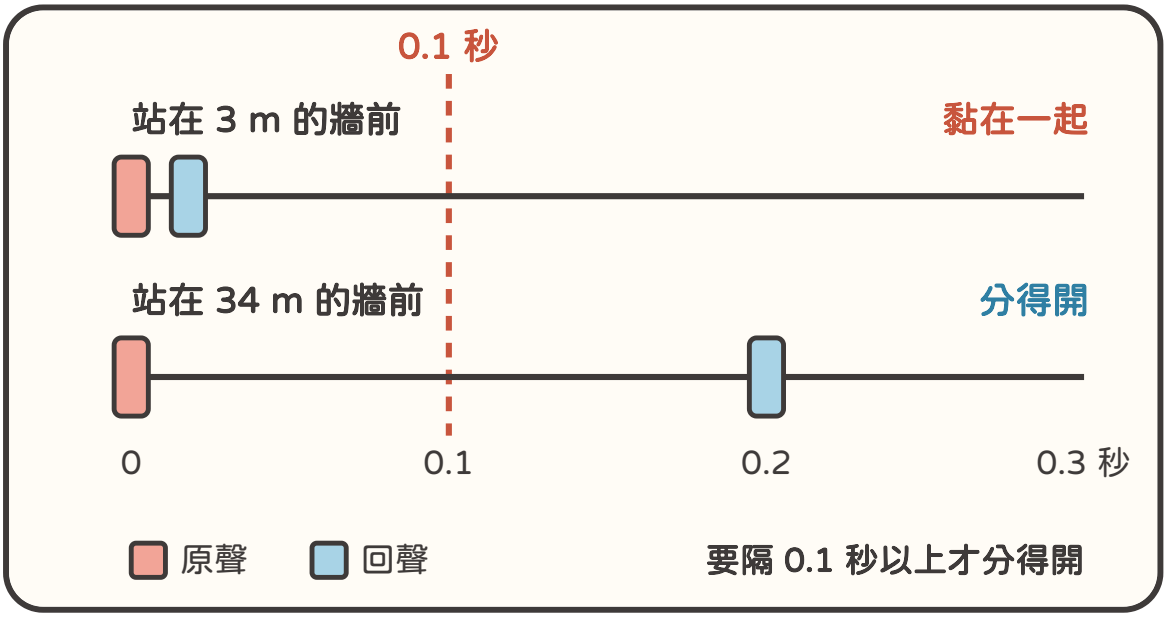
聲音走的總路程 ＝ 2d ＝ 聲速 × 時間

距離 d ＝ 聲速 × 時間 ÷ 2

🎵 回聲走兩趟，距離要除二

⚠️ 陷阱題注意　題目給的是「發出到聽到」的來回時間。直接 聲速 × 時間 算出來的是來回路程，一定要再除以 2 才是距離。

⏱️ 為什麼教室聽不到回聲？



人的耳朵要原聲和回聲相隔 0.1 秒以上才分得開。空氣中聲速約 340 m/s，0.1 秒聲音走 34 m，來回各一半，所以離牆壁至少要 17 m。

- 340 × 0.1 ＝ 34 m（來回路程）
- 34 ÷ 2 ＝ 17 m（到牆的距離）

⚠️ 陷阱題注意　「教室沒有回聲」是錯的。正確說法是：教室也有反射，只是分辨不出來。

算算看山壁有多遠

看學姊做一次

- 對著山壁大喊，3 秒後聽到回聲，聲速 340 m/s。
- 來回路程：340 × 3 ＝ 1020 m
- 到山壁的距離：1020 ÷ 2 ＝ 510 m

換你接著做：對著山壁拍手，2 秒後聽到回聲（聲速 340 m/s）

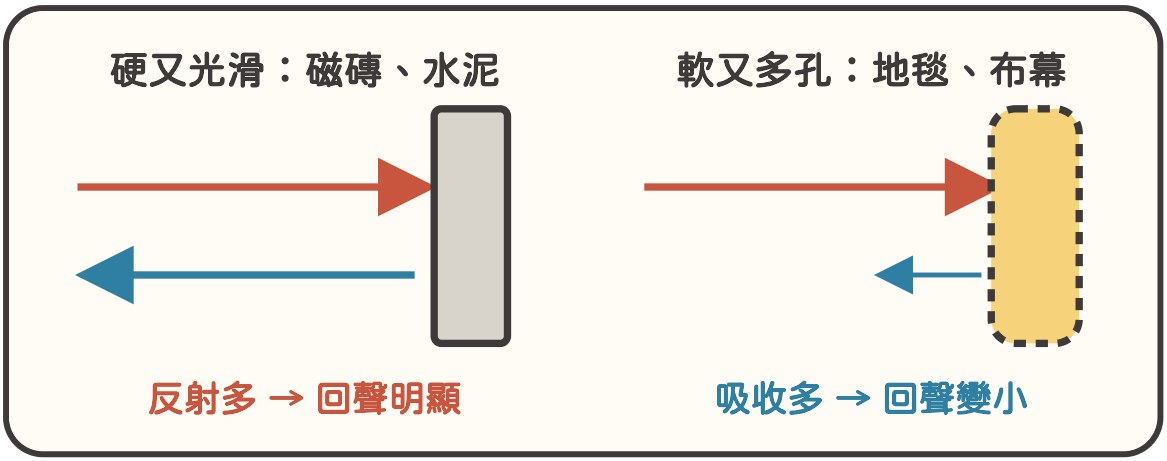
① 聲音來回總共走了幾公尺？

答：＿＿＿＿＿＿ m

② 山壁離你多遠？

答：＿＿＿＿＿＿ m

想要回聲或不想要回聲



音樂廳

牆面和座椅經過設計，保留適量反射，又不會太吵雜。

錄音室

貼滿多孔吸音棉，幾乎沒有回聲，錄得才乾淨。

聽診器

聲音在管子裡一路反射，不容易散掉，傳到耳朵還很清楚。

🎵 硬又光滑反射多，軟又多孔吸收多

考試會這樣問

- 生活說法：「喊完聽到回音」。考卷寫法：「聲波遇到障礙物發生反射」。
- 考卷常問：「要聽到清楚的回聲，人距離障礙物至少多遠？」答案是 17 m，選 34 m 就是忘了除以 2。

- 考卷常問：「站在兩座山壁之間拍手，先後聽到兩次回聲」。兩次回聲分別來自近的和遠的山壁，各自除以 2 再相加才是兩山壁的距離。

小P學姊

蝙蝠的眼睛不算好，卻能在全黑的山洞裡飛來飛去還順便抓宵夜。它的祕密武器，是一種你完全聽不到的聲音。

📺 換老師再講一次

小P學姊

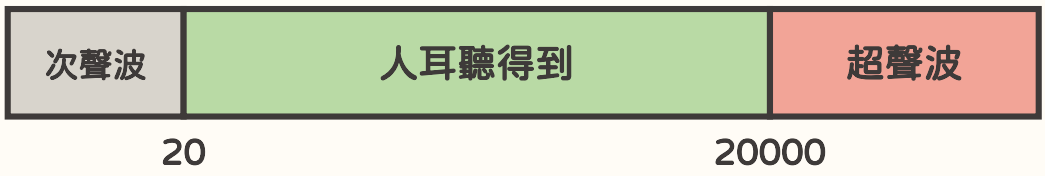
陳宣老師這支是整節 3-3，觀念加計算一次講完。如果只想看兩端山壁的回聲題，33 秒的動畫一看就懂。

📺 回聲題型：兩端有山壁（程式動畫）（EZ-LAB 生蠔老師）：
youtu.be/bZUU0r8_ZIA

📺 3-3 聲波的反射與超聲波（完整一堂課）（陳宣理化）：
youtu.be/O6xYQsbmfTI

📺 國二上 3-3 回聲（完整一堂課・第 2 段）（國中理化自學）：
youtu.be/_PhCTS-a1VA

🦇 人聽不到的聲音



🦇 蝙蝠、🐬 海豚：發出超聲波，靠回聲找路和獵物

🚢 聲納、🏥 超音波檢查：人類學會的同一招

「超」是頻率超過人耳上限，不是跑得比較快！

👂
人耳
大約聽得到 20～20000 Hz。

🔊
超聲波
頻率高於 20000 Hz，人耳聽不到。

🌊

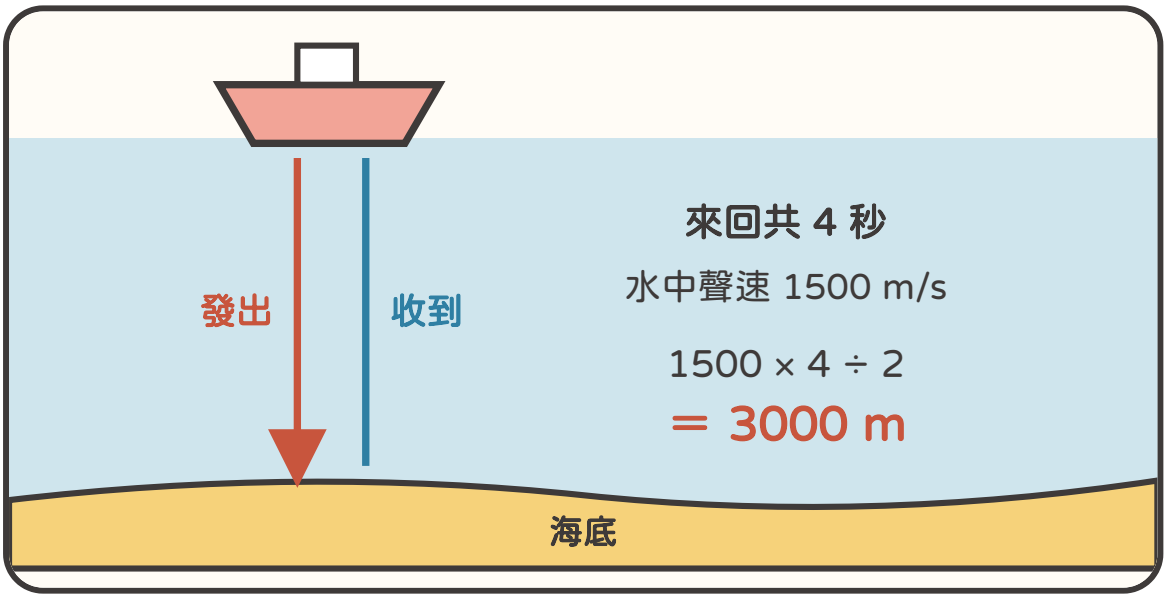
一樣是聲波

超聲波也需要介質，真空中一樣不能傳。

🎵 超聲波，超在頻率，不超速度

⚠️ 陷阱題注意 超聲波不是跑得比較快！在同一種介質、同樣溫度下，它和一般聲音的速度一樣，只是頻率比較高。

🚢 聲納：用回聲量海有多深



🚢

聲納

船往下發出超聲波，收到反射波，算出海深、找魚群。

🤰

超音波檢查

超聲波碰到不同組織會反射，可以看到肚子裡的寶寶。



倒車雷達

發出超聲波，回聲越快回來，代表障礙物越近。



超音波清洗機

利用超聲波的振動，把眼鏡縫裡的髒東西震出來。這招不是靠回聲。

看學姊做一次

- 聲納發出後 2 秒收到反射波，水中聲速 1500 m/s。
- 來回路程：1500 × 2 ＝ 3000 m
- 海深：3000 ÷ 2 ＝ 1500 m

換你接著做

聲納發出後 6 秒收到反射波，水中聲速 1500 m/s。海深是多少公尺？

答：_____ m

⚠️ 陷阱題注意　聲速要看介質！在海裡用 1500 m/s，不要順手代 340。

🌊 和上週的波速公式接起來

超聲波也是波，v ＝ λ × f 一樣能用。頻率越高，波長就越短。

- 蝙蝠發出 34000 Hz 的超聲波，空氣中聲速 340 m/s。
- λ ＝ v ÷ f ＝ 340 ÷ 34000 ＝ 0.01 m ＝ 1 cm



小P學姊

波長很短，才碰得到小小的蟲。這是段考喜歡混在一起考的地方，換單位時要小心。

考試會這樣問

- 生活說法：「人聽不到的高音」。考卷寫法：「頻率大於 20000 Hz 的聲波稱為超聲波」。
- 考卷常問「下列敘述何者錯誤」：「超聲波速率比可聽聲快」就是最常見的錯誤選項。
- 考卷常給一張表：幾個地點的來回時間，問「何處海水最深」。時間越長越深，連算都不用算。

小P學姊

週一的 30 分鐘：第一次段考的密度題，我們換個方式再走一次。先問你一句：一公斤的鐵和一公斤的棉花，哪個重？

📺 換老師再講一次

小P學姊

先看韓斯老師那 6 分鐘，兩題經典密度題。想挑戰就看震東老師的段考猜題，有混合密度和換液體，很好笑但有點難。整堂課的版本想從頭聽再看，挑一支就好。

📺 八上一段猜題：密度兩題（韓斯頭殼・只看 0:07～6:24）：youtu.be/t2FNENiSb2k?t=7

📺 段考猜題精華：MVD 作圖、換液體、合金混合密度（震東老師・只看 1:06～16:17）：youtu.be/E3lPA1btsVI?t=66

📺 國二上 密度（完整一堂課・第 1 段）（國中理化自學）：youtu.be/sPczbBdtQdI

🧱 密度：擠得有多緊

一公斤的鐵和一公斤的棉花**一樣重**！棉花只是佔的地方大很多。大小一樣的時候比重量，就是在比**密度**。

尖峰公車

同一台車塞 100 個人和塞 10 個人，「擠的程度」不一樣。

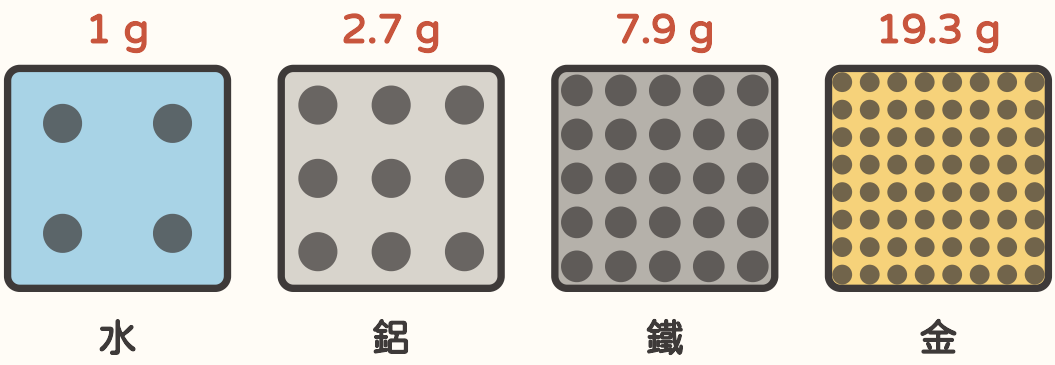
磚頭和保麗龍

一樣大，拿起來重很多的是磚頭，它的密度比較大。

油浮在水上

同樣大小的油比水輕，所以跑到上面。

都是 1 cm³ 的方塊，一樣大，誰比較重？



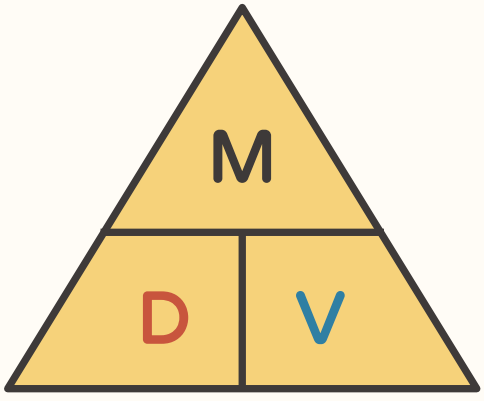
密度 ＝ 每 1 cm³ 有幾 g　　**D ＝ M ÷ V**

🎵 密度就是：每 1 cm³ 有幾 g

D ＝ M ÷ V；D 密度、M 質量、V 體積

⚠️ 陷阱題注意　「比較重」不等於「密度比較大」！一大桶水比一小塊鐵還重，但鐵的密度比較大。比密度要看同樣體積。

計算：三角形一蓋就會



求誰就蓋住誰：

D ＝ M ÷ V（密度）

M ＝ D × V（質量）

V ＝ M ÷ D（體積）

看學姊做一次

- 一塊金屬 54 g，體積 20 cm³，密度多少？
- 求 D，蓋住 D：D ＝ M ÷ V
- D ＝ 54 ÷ 20 ＝ 2.7 g/cm³（單位一定要寫）

換你接著做

一顆石頭 30 g，體積 12 cm³，密度是多少 g/cm³？

答：_____ g/cm³

鐵的密度 7.9 g/cm³。10 cm³ 的鐵塊質量是多少 g？

答：_____ g

單位換算

1 g/cm³ ＝ 1000 kg/m³

水的密度可以寫成 1 g/cm³，也可以寫成 1000 kg/m³。

往 kg/m³ 走

2.7 g/cm³ × 1000 ＝ 2700 kg/m³

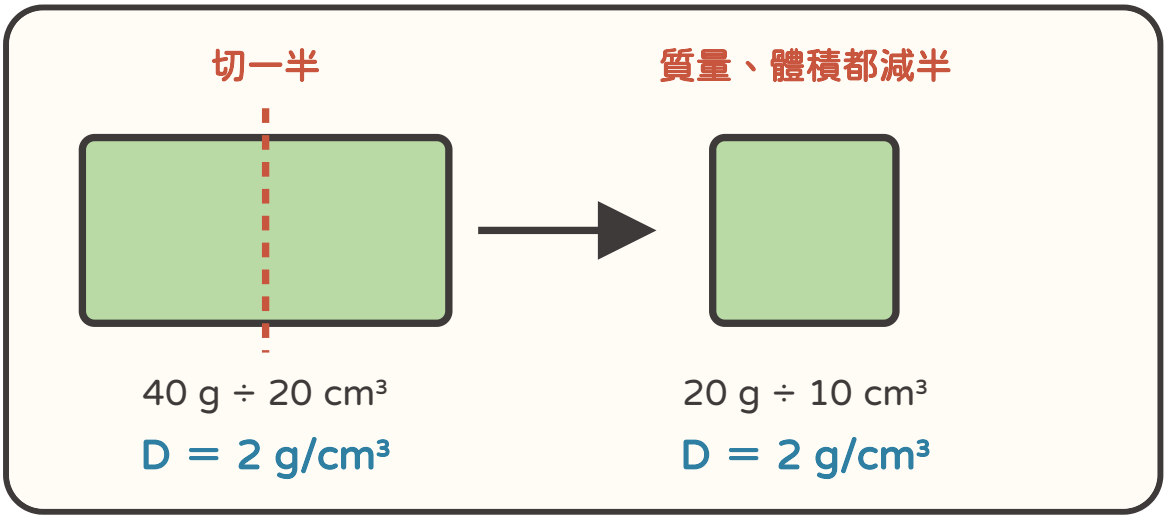
往 g/cm³ 走

8900 kg/m³ ÷ 1000 ＝ 8.9 g/cm³

物質	約略密度（g/cm³）
木頭（依種類不同）	約 0.4～0.8
油	約 0.9
冰	約 0.9
水	1
鋁	2.7
鐵	7.9
銅	8.9
金	19.3

⚠️ 陷阱題注意　代公式前先看單位。質量是 kg、體積是 cm³ 時，要先換成同一套（g 配 cm³）再除。

🔪 切一半，密度會變嗎？



密度是物質的特性。同一種物質、同樣的溫度和狀態，不管大塊小塊，密度都一樣。所以可以用密度來辨認是什麼物質。

切一半：不變

質量、體積一起減半。

密度不變。

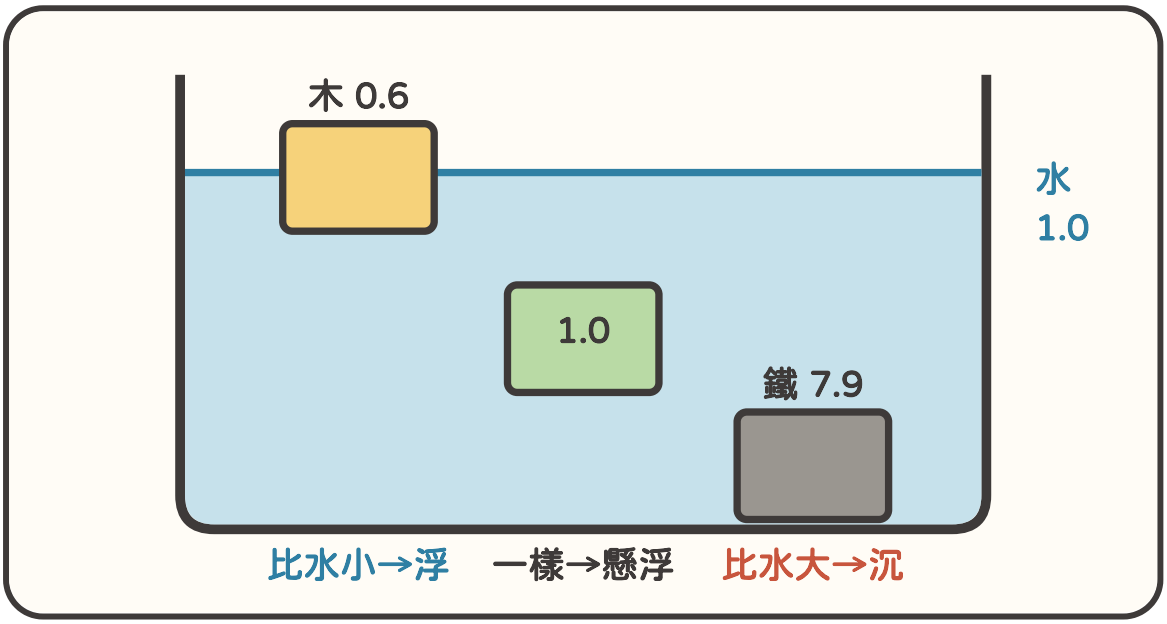
水結成冰：會變

質量不變、體積變大。

密度變小，冰才浮在水上。

🎵 同物質，同密度；切再小，也不變

🚢 浮還是沉，看誰的密度大



物體密度 < 液體

浮起來。木頭浮在水上。

物體密度 = 液體

懸浮，可以停在液體中間。

物體密度 > 液體

沉下去。鐵塊沉到水底。

🎵 比液體小就浮，比液體大就沉

⚠️ 陷阱題注意 浮沉要看是哪種液體。同一顆蛋在清水會沉，在夠濃的鹽水會浮，因為鹽水的密度比較大。

🧪 排水法量密度：天平＋量筒

形狀奇怪的石頭也能算密度。上週學的排水法派上用場了。

1

天平量質量

先量石頭 M ＝ 60 g（要先量！沾水會變重）。

2

排水法量體積

水位 50.0 mL 升到 74.0 mL，V ＝ 24.0 cm³。

3

相除

D ＝ 60 ÷ 24 ＝ 2.5 g/cm³

金屬塊 81 g，放入量筒後水位從 40.0 mL 升到 70.0 mL。它的密度是多少 g/cm³？

答：_____ g/cm³

📝 考試會這樣問

- 生活說法：「鐵比棉花重」。考卷寫法：「相同體積的鐵比棉花質量大，所以鐵的密度較大」。沒有「相同體積」就不能比。
- 考卷常問：「將物體切成兩半，下列何者不變？」質量、體積都變了，只有密度不變。

- 考卷常問：「空瓶 60 g，裝滿水 160 g，裝滿某液體 140 g，液體密度？」先用水算出瓶子的容積（100 cm³），再算液體質量（80 g），兩步才能算出 0.8 g/cm³。



小P學姊

下週會練 M-V 圖，把密度畫成一條線。這週先把計算和浮沉弄熟就好。

小P學姊

週三的 30 分鐘：先做實驗（8 分），再去上方「⚔️ 闖關」答 25 題、把錯題本清空（15～20 分，做不完下次接著做），最後手寫 2 題、講出場券（7 分）。

🥚 讓雞蛋浮起來

🧪 實驗 1：液體的密度改變浮沉

1. 杯子裝七分滿的水，輕輕放入一顆生雞蛋，看它沉在底部。
2. 加一匙鹽，攪拌到溶解（小心別敲破蛋）。
3. 繼續一匙一匙加鹽，每加一匙就攪拌、觀察。
4. 記下加到第幾匙，蛋開始浮起來。

🧐 雞蛋本身沒有變，是什麼變了？用「密度」說說看為什麼蛋會浮起來。

加到第幾匙蛋浮起來？為什麼？

_____

📄 紙筒傳聲實驗

🧪 實驗 2：什麼表面最會反射聲音

1. 把兩張 A4 紙捲成兩支紙筒，用膠帶固定。
2. 在桌上立一本硬皮書當牆，兩支紙筒排成 V 字，尖端朝書、距離約 3～5 公分。
3. 手機用小音量放音樂，放在左邊紙筒的外端。
4. 耳朵靠近右邊紙筒的外端（不要塞進耳朵），聽聲音。
5. 把書換成折好的毛巾，再拿掉書，比較三次聽到的聲音。

🧐 這個實驗中，你故意改變的是什麼（操縱變因）？跟著改變的是什麼（應變變因）？哪些要保持一樣（控制變因）？

書、毛巾、什麼都沒放，哪一個聲音最大？為什麼？

_____

⚔️ 接著去闖關（約 15 分鐘）

📝 怎麼作答：點最上面一排的「⚔️ 闖關」，答完 25 題（🌱 看懂 → 📘 課本 → 🔥 段考挑戰，越後面越難）；答錯的到「📕 錯題」重做到全對。做完再回到這一站，繼續下面的手寫題和出場券。

✍️ 手寫 2 題（要寫出算式）

① 聲納發出後 5 秒收到反射波，水中聲速 1500 m/s，海深多少公尺？寫出算式。

② 金屬塊 54 g，放入量筒後水位從 30.0 mL 升到 50.0 mL，密度多少？寫出算式和單位。

出場券：用自己的話說

1. 為什麼教室裡通常分辨不出回聲？

_____

2. 超聲波的「超」，超的是什麼？

_____

3. 算山壁距離或海深時，為什麼要除以 2？

_____

4. 一塊會浮在水上的木頭切成兩半，兩塊各會怎樣？為什麼？

_____



講不出來的那一題，回去那一站再看一次動畫或卡片，再回來寫。

小P學姊

📤 最後一步：傳給爸爸



傳完這週就結束了，好好休息！下週日見 👋

小P學姊

記憶卡（遮住右邊自我測驗）

聲波的反射：聲波碰到障礙物彈回來

回聲：反射回來、被人聽到的聲音

分辨回聲的條件：原聲和回聲相隔 0.1 秒以上

至少離牆多遠才分得出回聲：340 × 0.1 ÷ 2 ＝ 17 m（聲速 340 m/s 時）

回聲算距離：距離 ＝ 聲速 × 來回時間 ÷ 2

教室有沒有反射：有，只是回聲太快回來，和原聲分不開

什麼表面反射多：硬又光滑，例：磁磚、水泥

什麼表面吸收多：軟又多孔，例：地毯、布幕、吸音棉

人耳聽得到的範圍：約 20～20000 Hz

超聲波：頻率高於 20000 Hz 的聲波，人耳聽不到

超聲波跑得比較快嗎：不會，同介質同溫度下速度一樣，只是頻率高

超聲波需要介質嗎：需要，真空中不能傳

聲納：發出超聲波、接收反射波，用來測海深、找魚群

水中聲速：約 1500 m/s，比空氣快

密度：每單位體積的質量，D ＝ M ÷ V

密度的單位：g/cm³ 或 kg/m³

1 g/cm³ ＝ ? kg/m³：1000 kg/m³

水的密度：約 1 g/cm³

切一半後密度：不變，質量和體積一起減半

水結成冰：質量不變、體積變大、密度變小

什麼時候會浮：物體密度小於液體密度

排水法量密度：天平量質量 ＋ 排水法量體積 → 相除

🧩 排順序練習

聲納測海深的步驟

（　）超聲波在海水中往下傳
（　）碰到海底發生反射
（　）船往海底發出超聲波
（　）船收到反射波，記下來回時間
（　）海深 ＝ 聲速 × 時間 ÷ 2

用排水法量石頭的密度

（　）用天平量石頭的質量
（　）用細線綁住石頭放進水裡，讀出 V_2
（　）密度 ＝ 質量 ÷ 體積
（　）體積 ＝ $V_2 - V_1$
（　）量筒裝適量的水，讀出 V_1

密度：由小到大

（　）木頭
（　）金
（　）鐵
（　）水
（　）鋁

頻率：由低到高

（　）人耳聽得到的聲音
（　）次聲波（低於 20 Hz）
（　）超聲波（高於 20000 Hz）

⚔️ 練習題

🌱 看懂區：先暖身，一步就能答

1. 在山谷大喊，過一下子聽到回聲。回聲是怎麼來的？

(A) 山谷裡的空氣自己發出聲音　(B) 聲波碰到山壁反射回來　(C) 聲音繞著地球跑了一圈　(D) 原本的聲音變慢了才到

2. 下列哪一種表面，最不容易產生明顯的回聲？

(A) 磁磚牆　(B) 玻璃窗　(C) 厚地毯和布幕　(D) 水泥牆

3. 人耳大約聽得到的聲音頻率範圍是？

(A) 20～20000 Hz　(B) 0～100 Hz　(C) 20000 Hz 以上　(D) 340～1500 Hz

4. 「超聲波」的「超」，指的是什麼超過？

(A) 跑的速度超過一般聲音　(B) 音量超過一般聲音　(C) 傳的距離超過一般聲音　(D) 頻率超過人耳聽得到的上限

5. 同樣大小的鐵塊和保麗龍，拿起來鐵塊重很多。這是因為？

(A) 鐵塊的體積比較大　(B) 鐵的密度比較大　(C) 保麗龍沒有質量　(D) 鐵塊受到的空氣比較多

6. 把一塊蛋糕切成一半，下列哪一個不會改變？

(A) 質量　(B) 體積　(C) 密度　(D) 全部都會變

7. 水的密度約 1 g/cm³。一塊密度 0.6 g/cm³ 的木頭放進水裡，會怎樣？

(A) 浮在水面　(B) 沉到水底　(C) 溶解在水中　(D) 停在水的正中間

📘 課本區：課本和習作的程度

8. 空氣中聲速約 340 m/s。要能分辨原聲和回聲（相隔 0.1 秒以上），人距離牆壁至少要多遠？

(A) 34 m　(B) 340 m　(C) 3400 m　(D) 17 m

9. 對著山壁大喊，2 秒後聽到回聲（聲速 340 m/s）。山壁距離多遠？

(A) 680 m　(B) 170 m　(C) 340 m　(D) 1360 m

10. 漁船的聲納發出超聲波，4 秒後收到反射波（水中聲速 1500 m/s）。海深是多少？

(A) 3000 m　(B) 6000 m　(C) 1500 m　(D) 375 m

11. 下列哪一個不是利用超聲波？

(A) 蝙蝠捕捉小蟲　(B) 聲納測海深　(C) 超音波檢查胎兒　(D) 太空人用無線電通話

12. 一塊金屬質量 20 g、體積 8 cm^3，它的密度是多少？

(A) 0.4 g/cm^3　(B) 2.5 g/cm^3　(C) 160 g/cm^3　(D) 28 g/cm^3

13. 鋁的密度是 2.7 g/cm^3，換算成 kg/m^3 是多少？

(A) 27　(B) 270　(C) 2.7　(D) 2700

14. 鐵的密度是 7.9 g/cm^3。一塊 79 g 的鐵塊，體積是多少？

(A) 10 cm^3　(B) 624.1 cm^3　(C) 0.1 cm^3　(D) 86.9 cm^3

15. 石頭質量 60 g。放入量筒後，水位從 50.0 mL 升到 74.0 mL。石頭的密度是多少？

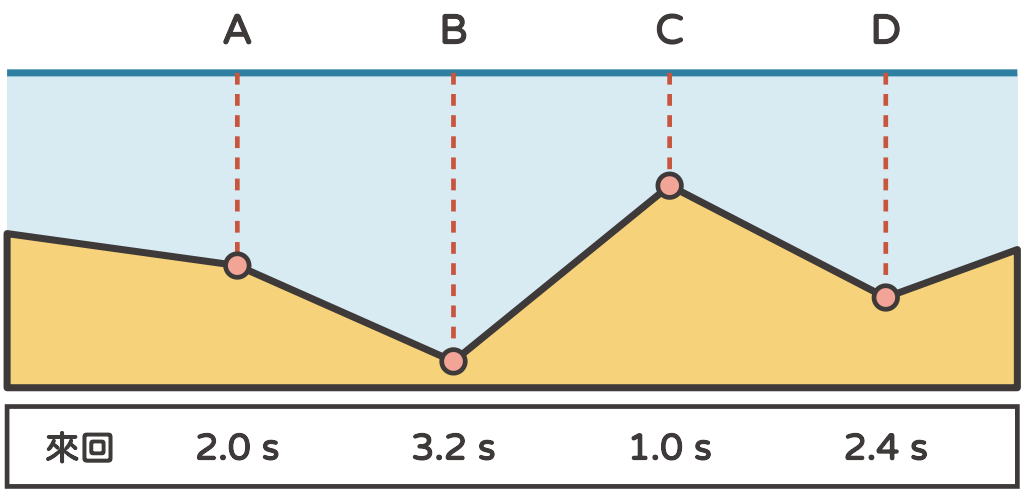
(A) 1.2 g/cm^3　(B) 0.81 g/cm^3　(C) 2.5 g/cm^3　(D) 0.4 g/cm^3

16. 水結成冰的時候，下列哪一個敘述正確？

(A) 質量變大　(B) 密度變小　(C) 體積變小　(D) 密度不變

段考挑戰區：眞正段考的題型，錯了很正常，錯題本重做到對就好

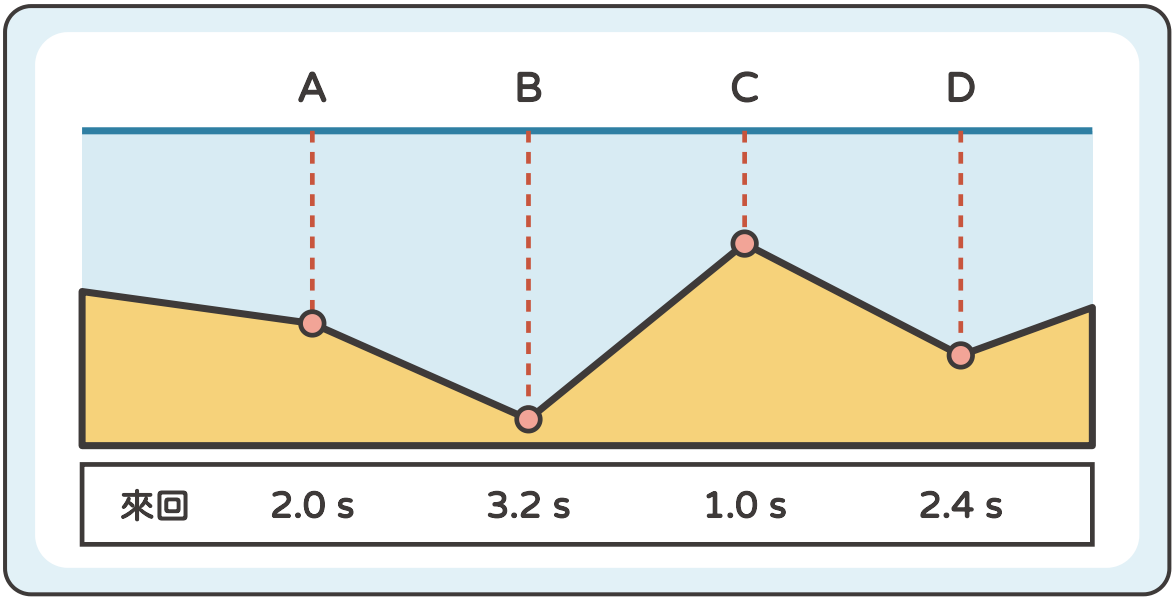
17. 【題組】一艘船沿著航線，在 A、B、C、D 四個地點用聲納往海底測量，下圖是海底的樣子和測得的來回時間（水中聲速 1500 m/s）。



哪一個地點的海水最淺？

(A) A　(B) B　(C) C　(D) D

18. 【題組・承上圖】



B 地點的海水深度是多少？

(A) 4800 m　(B) 2400 m　(C) 1200 m　(D) 3200 m

19. 小明站在兩座山壁之間拍一下手，1 秒後聽到第一次回聲，3 秒後聽到第二次回聲（聲速 340 m/s）。兩座山壁相距多遠？

(A) 680 m　(B) 1360 m　(C) 340 m　(D) 510 m

20. 汽車以 20 m/s 朝山壁等速前進，鳴笛後 2 秒聽到回聲（聲速 340 m/s）。鳴笛時，汽車距離山壁多遠？

(A) 320 m　(B) 340 m　(C) 380 m　(D) 360 m

21. 下列關於回聲與超聲波的敘述，何者錯誤？

(A) 在同一種介質中，回聲和原聲速率相同　(B) 超聲波屬於聲波，也需要介質才能傳播　(C) 超聲波頻率比一般聲音高，所以在空氣中跑得比較快　(D) 站在很近的牆前說話，通常分辨不出回聲

22. 小芸做紙筒傳聲實驗，把反射面依序換成硬皮書、毛巾、磁磚，其他條件都相同，比較聽到的聲音大小。這個實驗的「操縱變因」是什麼？

(A) 反射面的材質　(B) 手機的音量　(C) 紙筒的長度　(D) 聽到的聲音大小

23. 一個空瓶質量 60 g，裝滿水後是 160 g，裝滿某液體後是 140 g（水的密度 1 g/cm³）。這種液體的密度是多少？

(A) 1.4 g/cm³　(B) 0.8 g/cm³　(C) 1.25 g/cm³　(D) 0.875 g/cm³

24. 一塊密度 0.6 g/cm³ 的木塊，切成一大一小兩塊後一起放進水中。下列何者正確？

(A) 大塊沉、小塊浮　(B) 兩塊都沉　(C) 大塊浮、小塊沉　(D) 兩塊都浮

25. 蝙蝠發出頻率 34000 Hz 的超聲波，空氣中聲速 340 m/s。這個超聲波的波長是多少？

(A) 1 cm　(B) 10 cm　(C) 100 cm　(D) 0.1 cm

✅ 解答與解析

1. (B) 聲波碰到障礙物會反射，反射回來被你聽到的就是回聲。空氣不會自己發出聲音，聲音也不會繞地球一圈。

2. (C) 軟又多孔的材質會吸收聲音，反射的少。磁磚、玻璃、水泥又硬又光滑，反射都很明顯。

3. (A) 人耳大約聽得到 20～20000 Hz。340 和 1500 是聲音在空氣和水中的速度（m/s），單位不同，不要搞混。

4. (D) 超聲波是頻率高於 20000 Hz 的聲波。它的速度和一般聲音一樣，音量也不一定比較大。

5. (B) 題目說同樣大小，體積相同，質量大的密度就大。保麗龍也有質量，只是比較小。

6. (C) 質量和體積一起減半，相除的結果不變，所以密度不變。

7. (A) 物體密度比液體小就會浮。停在水中間（懸浮）要密度和水一樣才會發生。

8. (D) 340 × 0.1 ＝ 34 m 是來回路程，再除以 2 才是到牆的距離：17 m。選 34 m 就是忘了除以 2。

9. (C) 340 × 2 ＝ 680 m 是來回，除以 2 得 340 m。680 m 是忘了除以 2；170 m 是多除了一次。

10. (A) 1500 × 4 ÷ 2 ＝ 3000 m。6000 m 是忘了除以 2。

11. (D) 無線電是電磁波，不需要介質，才能在太空使用。其他三個都是利用超聲波和它的回聲。

12. (B) D ＝ M ÷ V ＝ 20 ÷ 8 ＝ 2.5 g/cm³。0.4 是除反了；160 是相乘；28 是相加。

13. (D) 1 g/cm³ ＝ 1000 kg/m³，所以 2.7 × 1000 ＝ 2700 kg/m³。

14. (A) V ＝ M ÷ D ＝ 79 ÷ 7.9 ＝ 10 cm³。624.1 是相乘；0.1 是除反了；86.9 是相加。

15. (C) 先求體積：74.0 − 50.0 ＝ 24.0 cm³，再算 60 ÷ 24 ＝ 2.5 g/cm³。1.2 和 0.81 都是直接拿水位當體積。

16. (B) 水結冰時質量不變、體積變大，所以密度變小，冰才會浮在水上。寶特瓶裝滿水冰起來會脹破，也是這個原因。

17. (C) 來回時間越短，代表海底越近。C 只要 1.0 秒，最短，所以最淺。B 的 3.2 秒最長，是最深的地方。

18. (B) 1500 × 3.2 ÷ 2 ＝ 2400 m。4800 m 是忘了除以 2；1200 m 是多除了一次 2；3200 m 是把 3.2 秒看成 3.2 公里。

19. (A) 兩步：近的山壁 340 × 1 ÷ 2 ＝ 170 m；遠的山壁 340 × 3 ÷ 2 ＝ 510 m；相加 680 m。選 510 m 是只算遠的那一座；1360 m 是都忘了除以 2。

20. (D) 聲音走 340 × 2 ＝ 680 m，車走 20 × 2 ＝ 40 m，兩者加起來剛好是鳴笛時距離的 2 倍：(680 ＋ 40) ÷ 2 ＝ 360 m。320 m 是「聽到回聲時」的距離（360 − 40）；340 m 是忘了車也在前進。先畫圖就不會亂。

21. (C) 聲速由介質和溫度決定，和頻率沒有關係，所以超聲波不會跑得比較快。其他三個都正確。

22. (A) 操縱變因是故意改變的東西：反射面的材質。聽到的聲音大小是跟著變的結果（應變變因）；手機音量、紙筒長度要保持一樣（控制變因）。

23. (B) 三步：水的質量 160 − 60 ＝ 100 g，所以瓶子容積 100 cm³；液體質量 140 − 60 ＝ 80 g；密度 80 ÷ 100 ＝ 0.8 g/cm³。1.4 是忘了扣瓶子；1.25 是除反了。

24. (D) 切開後密度不變，兩塊都是 0.6 g/cm³，都比水小，所以都浮。浮沉和大小沒有關係。

25. (A) 兩步：λ ＝ v ÷ f ＝ 340 ÷ 34000 ＝ 0.01 m，再換單位 0.01 m ＝ 1 cm。

聲納測海深的步驟：船往海底發出超聲波 → 超聲波在海水中往下傳 → 碰到海底發生反射 → 船收到反射波，記下來回時間 → 海深 ＝ 聲速 × 時間 ÷ 2

用排水法量石頭的密度：用天平量石頭的質量 → 量筒裝適量的水，讀出 V_1 → 用細線綁住石頭放進水裡，讀出 V_2 → 體積 ＝ $V_2 - V_1$ → 密度 ＝ 質量 ÷ 體積

密度：由小到大：木頭 → 水 → 鋁 → 鐵 → 金

頻率：由低到高：次聲波（低於 20 Hz） → 人耳聽得到的聲音 → 超聲波（高於 20000 Hz）

資料來源：彰化縣和美國中 115 學年度八年級自然課程計畫（南一版，章節與週次參考）、EduBaania 教科書版本資料庫（115 學年版本參考）